

Extraordinaria-MATRICIAL-2023202...



Ing_ok



Ingenieria Estructural



1º Máster en Ingeniería Industrial



Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

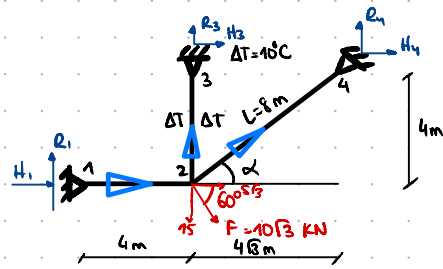
perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



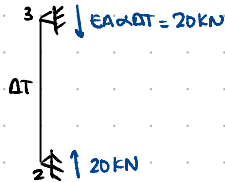
- $[K]_{\text{GLOBAL}}$ (1'5 P)
- $\{f\}$ (1'5 P)
- Movimiento de todos los nodos (4 P)
- Reacciones (1'5 P)
- Esfuerzos en ejes locales de barra 2-3 (1 P)

DATOS:
 $EA = 2 \cdot 10^5 \text{ KN}$
 $\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ \text{C}^{-1}$

$$\sin \alpha = 1/2$$

$$\cos \alpha = \sqrt{3}/2$$

CARGAS EN INTERIOR



MATRICES DE RIGIDEZ EN GLOBALES

$$[K_{11}^{12}]^G = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{EA}{4} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[K_{11}^{23}]^G = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{EA}{4} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[K_{11}^{24}]^G = \frac{EA}{8} \begin{bmatrix} 3/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 1/4 \end{bmatrix} = \frac{EA}{4} \begin{bmatrix} 3/8 & \sqrt{3}/8 \\ \sqrt{3}/8 & 1/8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \textcircled{1} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} H_1 \\ R_1 \end{bmatrix} \\ \textcircled{2} & \begin{matrix} 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} H_3 \\ R_3 \end{bmatrix} \\ \textcircled{3} & \begin{matrix} 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} H_3 \\ R_3 \end{bmatrix} \\ \textcircled{4} & \begin{matrix} 7 \\ 8 \end{matrix} & \begin{bmatrix} H_4 \\ R_4 \end{bmatrix} \end{matrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{matrix} \textcircled{1} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} H_1 \\ R_1 \end{bmatrix} \\ \textcircled{2} & \begin{matrix} 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} H_3 \\ R_3 \end{bmatrix} \\ \textcircled{3} & \begin{matrix} 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} H_3 \\ R_3 \end{bmatrix} \\ \textcircled{4} & \begin{matrix} 7 \\ 8 \end{matrix} & \begin{bmatrix} H_4 \\ R_4 \end{bmatrix} \end{matrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

WUOLAH

c) MOVIMIENTOS

SISTEMA REDUCIDO

$$\begin{array}{c} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{array} \begin{bmatrix} H_1 \\ R_1 \\ \cancel{S_3} \\ \cancel{-15} \\ H_3 \\ R_3 \\ H_4 \\ R_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cancel{0} \\ \cancel{20} \\ 0 \\ -20 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{array}{c} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{array} \begin{bmatrix} K_{11}^{12} & & & & & & & \\ & K_{22}^{12} & & & & & & \\ & & \cancel{K_{11}^{12} + K_{11}^{23} + K_{11}^{24}} & & & & & \\ & & & \cancel{K_{22}^{12} + K_{22}^{23} + K_{22}^{24}} & & & & \\ & & & & K_{12}^{23} & & K_{12}^{24} & \\ & & & & & K_{22}^{23} & & \\ & & & & & & & K_{22}^{24} \\ & & & & & & & & \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cancel{0} \\ \cancel{0} \\ \cancel{u_2} \\ \cancel{v_2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} S_3 \\ -15 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{22}^{12} + K_{11}^{23} + K_{11}^{24} \\ K_{12}^{23} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} S_3 \\ -35 \end{bmatrix} = \frac{EA}{4} \begin{bmatrix} 11/8 & 13/8 \\ 13/8 & 9/8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2'309 \\ -6'667 \end{bmatrix} \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

d) REACCIONES

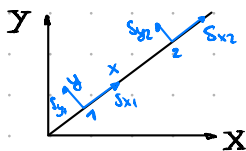
$$\begin{bmatrix} H_1 \\ R_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{12}^{12} \\ K_{21}^{12} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{bmatrix} = \frac{-EA}{4} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11'545 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ kN}$$

$$\begin{bmatrix} H_3 \\ R_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{23}^{23} \\ K_{32}^{23} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -20 \end{bmatrix} = \frac{-EA}{4} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 13'33 \end{bmatrix} \text{ kN}$$

$$\begin{bmatrix} H_4 \\ R_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{24}^{24} \\ K_{42}^{24} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{bmatrix} = \frac{-EA}{4} \begin{bmatrix} 3/8 & 13/8 \\ 13/8 & 1/8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2'887 \\ 1'667 \end{bmatrix} \text{ kN}$$

e) ESFUERZOS EN LOCALES DE BARRA 2-3

$$\begin{Bmatrix} S'_{x1} \\ S'_{y1} \\ S'_{x2} \\ S'_{y2} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k'_{11} & k'_{12} \\ k'_{21} & k'_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u'_1 \\ v'_1 \\ u'_2 \\ v'_2 \end{Bmatrix}$$



$$\begin{Bmatrix} N'_2 \\ Q'_2 \end{Bmatrix} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot [T]^T \begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{Bmatrix} + \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} [T]^T \begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 20 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

REACCIONES 2-3
coord. locales

$$\begin{Bmatrix} N'_2 \\ Q'_2 \end{Bmatrix} = \frac{EA}{4} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 20 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -13.33 \\ 0 \end{Bmatrix} \text{ kN}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Enunciado

Siempre cero en articuladas porque no hay cortante o no ser que haya una carga repartida

$$\begin{Bmatrix} N'_3 \\ Q'_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k'_{11} \\ k'_{21} \end{bmatrix} \cdot [T]^T \begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} -20 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 13.33 \\ 0 \end{Bmatrix} \text{ kN}$$

$$\frac{EA}{L} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$